

جدول المواصفات والحدود الرسمية — الخطة المجانية

CLOUDFLARE

مرجع المعمارية التقنية لمنصة NGOHUB (نطاق: ngo-hub.com) — إصدار سبتمبر 2026

1 استضافة المواقع وتطبيقات الويب (Cloudflare Pages)

الميزة / المورد	الحد الرسمي (Free Tier)	التفاصيل التقنية والأثر على منصة NGOHUB
سعة نقل البيانات (Bandwidth)	غير محدودة إطلاقاً (Unlimited)	لا توجد أي رسوم خروج ترافيك على ملفات الويب الثابتة مهما بلغ عدد ملايين الزوار.
عمليات البناء التلقائي (Builds)	500 بناء شهرياً	تتجدد في أول كل شهر ميلادي؛ كافية جداً لأكثر من 16 عملية تحديث برمجي يومياً.
البناء المتزامن (Concurrency)	بناء واحد متزامن (Build 1)	عند رفع أكثر من تحديث معاً، يقف الثاني في طابور الانتظار لثوان حتى يكتمل الأول.
أقصى عدد ملفات للمشروع	20,000 ملف لكل نشر	حد ضخم؛ ملفات منصة NGOHUB الحالية أقل من 100 ملف (أقل من 1% من الحد الأقصى).
أقصى حجم للملف الفردي	25 ميجابايت (MiB 25)	كافي لجميع الأكواد والصور والأصول. (الفيديوهات ترفع على منصات مخصصة).
الدومينات المخصصة (Domains)	100 دومين لكل مشروع	يتيح ربط ngo-hub.com و www.ngo-hub.com وأي نطاق فرعي بدون أي قيود.
روابط المعاينة التجريبية (Preview)	غير محدودة (Unlimited)	كل فرع تطوير على GitHub ينشئ رابط فحص سري خاص لتجربة التعديلات قبل النشر.
قواعد إعادة التوجيه (Redirects)	2,100 قاعدة مخصصة	يتيح 2,000 توجيه ثابت + 100 توجيه ديناميكي عبر ملف _redirects.

2 إدارة النطاق والتشفير (Cloudflare DNS & Universal SSL)

المورد	المواصفة الرسمية	الملاحظات الهامة لمنصة NGOHUB
عدد سجلات الـ DNS المسموحة	200 سجل لكل نطاق	تم تحديث الحد في سبتمبر 2024 ليكون 200 سجل، وهو فائض جداً لاحتياجات المنصة (نحتاج 10~ سجلات فقط).
استعلامات الـ DNS (Queries)	غير محدودة (\$0 تكلفة)	سرعة استجابة فورية أقل من 5 ميلي ثانية عالمياً عبر شبكة Anycast الأسرع في العالم.
ميزة CNAME Flattening	مدعومة تلقائياً للأصل (@)	تسمح بربط الدومين المباشر ngo-hub.com بدون الحاجة لكتابة 4 عناوين IP يدوياً كما في GitHub.
شهادة الأمان المشفرة (SSL)	Universal SSL مجاناً	تتجدد تلقائياً وتشمل النطاق الرئيسي ngo-hub.com وكافة النطاقات الفرعية ngo-*.hub.com.
بروتوكولات الأمان والسرعة	TLS 1.3 + HTTP/3 (QUIC)	أحدث معايير التشفير العالمية، مع دعم Zero-RTT للاتصال فائق السرعة عبر الهواتف.

3 الأمان السحابي والجدار الناري (Cloudflare Security & WAF)

الميزة الأمنية	المواصفة	الأداء والفائدة العملية
حماية هجمات الـ DDoS	غير محدودة (300+ Tbps)	حماية كاملة في الطبقات L3 و L4 و L7 ضد هجمات حجب الخدمة، تعمل آلياً بدون تدخل يدوي.
قواعد الجدار الناري المخصصة	5 قواعد مخصصة (WAF Rules)	تسمح بحظر دول معينة، أو حظر عناوين IP مشبوهة، أو حماية مسارات إدارية محددة.
قواعد كبح التكرار (Rate Limiting)	قاعدة واحدة مجانية	حماية الاستثمارات من الإرسال المتكرر العشوائي بحد أقصى للطلبات في فترة 10 ثوان.
وضع الطوارئ (Under Attack Mode)	متاح بنقرة واحدة	عند الشك بأي هجوم، يتم تفعيل تحدي أمني تلقائي (Cloudflare Turnstile) لحماية الموقع فوراً.

4 الخدمات السحابية الإضافية المجانية (تستعمل مستقبلاً عند الحاجة للبك إند)

الخدمة السحابية	الحد اليومي / الشهري المجاني	الاستخدام المستقبلي المحتمل للمنصة
دوال الخادم (Workers)	100,000 طلب يومياً مجاناً	لبناء APIs سريعة أو استقبال استمارات بدون سيرفر، بحد CPU 10ms لكل استدعاء.
قواعد بيانات (SQL) D1	5M قراءة + 100k كتابة يومياً	قاعدة بيانات علائقية كاملة بمساحة 5GB مجاناً تكفي لملايين سجلات الملخ والجمعيات.
مستودع التخزين السحابي R2	10 جيجابايت شهرياً (\$0 خروج بيانات)	لتخزين ملفات PDF وأوراق الجمعيات المرفوعة مع \$0 رسوم خروج ترافيك للأبد.

5 أشهر 4 أفخاخ واجهت المطورين وكيف نتفادها بدقة في مشروع NGOHUB

⚠️ الفخ الأول: تعطل البريد الإلكتروني بسبب السحابة البرتقالية (The Mail Proxy Trap)

المشكلة: تفعيل بروتوكس Cloudflare (السحابة البرتقالية) على سجلات البريد يقطع اتصال بروتوكولات IMAP/SMTP لأن البروكسي مخصص فقط للويب (بورت 80 و 443).
الحل الإلزامي لمنصتنا: ضبط سجل mail.ngo-hub.com وسجل MX دائماً على **السحابة الرمادية (DNS Only)**، فيستمر بريدك الحالي في Exclusive Hosting بالعمل 100%.

⚠️ الفخ الثاني: حلقة التوجيه اللانهائية (Flexible SSL Redirect Loop)

المشكلة: اختيار وضع Flexible SSL يجعل الموقع يطلب السيرفر بـ HTTP بينما السيرفر يطلب HTTPS، مما يسبب الخطأ الشهير ERR_TOO_MANY_REDIRECTS.
الحل الإلزامي لمنصتنا: نختر دائماً في إعدادات التشفير وضع **Full (Strict)** لضمان تشفير حقيقي من البداية للنهاية دون أي تعارض توجيه.

📁 الفخ الرابع: استضافة الفيديوها والملفات العملاقة

شروط خدمة Cloudflare تمنع استخدام الـ CDN كمستودع لبث الفيديوها الضخمة غير المرتبطة بالصفحات. **الحل:** موقع NGOHUB هو تطبيق ويب نقي (HTML/JS)، وفي حال إضافة فيديوها مستقبلياً نستخدم مشغل YouTube أو Cloudflare Stream.

⚡ الفخ الثالث: إزعاج البوتات والـ VPN

تفعيل زر (Bot Fight Mode) التلقائي في الخطة المجانية لا يتيح استثناء عناوين IP، مما قد يظهر أسئلة تحقق للزوار الشرعيين الذين يستخدمون برامج VPN. **الحل:** إبقاء الزر مغلقاً والاعتماد على قواعد WAF المخصصة التي نحددها بدقة.

6 المقارنة الحاسمة: لماذا Cloudflare Pages هو الأفضل لمنصة NGOHUB؟

المعيار	Cloudflare Pages	Vercel (Hobby)	GitHub Pages
سعة البانديوث	غير محدودة إطلاقاً	100 GB فقط (ثم \$40 لكل 100GB)	100 GB شهرياً (حد مرن)
خطر الفواتير المفاجئة	0% (مستحيل بدون بطاقة)	مرتفع جداً (حوادث بالآلاف)	0% (لا توجد فواتير)
جدار حماية مخصص (WAF)	متوفر مجاناً (5 قواعد)	غير متاح بالخطة المجانية	غير متاح إطلاقاً
الاستخدام للمنظمات (NGO)	مسموح ومرحب به 100%	ممنوع (شخصي فقط)	مسموح للمنظمات
التحديث التلقائي (GitOps)	تحديث تلقائي فوري من GitHub	تحديث تلقائي من GitHub	تحديث تلقائي من GitHub
الرابط النهائي	https://ngo-hub.com	https://ngo-hub.com	https://ngo-hub.com

✅ النتيجة والتوصية الفنية النهائية:

الجمع بين مستودع GitHub للـ كود و خوادم Cloudflare Pages للاستضافة والحماية يمنح منصة NGOHUB أقوى جدار حماية في العالم، وبانديوث غير محدود، وسرعة استجابة فائقة، مع الحفاظ الكامل على إيميلاتكم الحالية الثلاثة وتكلفة ثابتة \$0 للأبد.